

KC桌面——外资精译

Citi：太空AI工程问题已解决，成本才是真正瓶颈

从10小时专题研讨会中提炼的10余个核心要点

核心观点：公司情况更新

我们举办了一场超过10小时的"专题研讨会"，主题为太空宏观环境与人工智能的未来。以下是我们从该活动中提炼的核心要点。

- 关于卫星技术与轨道AI的未来：我们邀请了一家领先卫星公司的多位专家，他们在"专题研讨会"中强调，轨道AI卫星不仅在物理学上可行，而且与之相关的关键工程问题也已被解决。他们认为，现阶段的关键更多在于单位宏观环境性，因为构成轨道AI工程解决方案的先进材料和组件目前成本过高。当天早些时候，我们在关于天基太阳能电池板技术的讨论中也听到了类似观点。
- 关于Terafab：Citi半导体分析师Atif Malik认为，Terafab的宏观环境逻辑很强，建成类似Terafab的设施可能性很大，他引用了供应链中已有订单的证据。但他也提醒，考虑到该项目的规模，我们应在时间表上加入一些保守因素，以应对内存供应限制、延迟及产能爬坡问题。
- 关于太空宏观环境TAM：太空TAM并非固定不变。VOYG首席执行官Dylan Taylor强调，蓬勃发展的太空宏观环境正进入一个历史性的研究周期，其驱动力是一个强大的飞轮效应——政府和商业研究同时进行、相互促进，从而降低成本并激发创新。他认为，我们正处于一个长达10年以上研究周期的早期阶段，类似于此前历史性的研究周期（或许如几十年前互联网驱动的科技繁荣）。这最终将创造层层叠加的机遇，从近地轨道的工业化到持续数十年的月球基础设施建设，为整个太空综合体建立一个强大且不断扩张的宏观环境平台。

来源：公司报告和dataCentral，Citi。FC Cons：First Call一致预期。

价格表现：公司情况更新



图表 1

- 关于两党支持：多位发言者强调，太空领域历来并持续获得超越典型政治周期的两党强力支持。尽管如此，发言者不能排除民主党持续进步化倾向可能日益增加太空武器及国防开支的不确定性。因此，中期选举的影响应被视为一个不确定性点，也是关注太空武器与国防宏观环境的读者的焦点。
- 关于重返月球的紧迫性：我们邀请了包括VOYG总法律顾问Meg Vernal在内的专家，探讨太空法及太空的政治/监管背景。他们描绘了一幅图景：管理月球活动的法律框架处于一种不寻常的"灰色地带"，同时月球上某些特定区域的"地产"价值远高于其他区域。最终，这两个主题的结合表明，存在强有力的论据支持"先发优势"，有意在月球建立存在的国家必须立即行动，否则可能被更早到达的国家排挤在外。
- 关于FAA在太空/发射中的角色：我们邀请了美国联邦航空管理局前商业航天运输局副局长Michael O'Donnell，他认为未来几年实现每年数千次发射并非天方夜谭。他的乐观甚至令我们感到惊讶。他强调，FAA需要在资源和人员方面进行大量研究，但不存在任何结构性障碍阻碍实现每年数千次发射，而合理的研究可以解决这些问题。他还认为，发射能力大幅扩张存在方向性支持，部分原因是基于一种观点：如果美国不利用其在发射领域的势头，中国将超越美国，这对许多人来说是不可接受的不确定性。
- 关于AI主题：我们邀请了Poolside联合创始人/联合首席执行官、前GitHub首席技术官Jason Warner，就前沿智能和AI基础设施进行了广泛讨论。Warner认为，当前的开源模型已超越大约18个月前前沿系统的能力，并将知识工作定位为一个约29万亿美元类别，AI可能在此领域日益替代或增强人类劳动。详见Citi太空与AI虚拟研讨会AI洞察。
- 关于AI基础设施主题：我们邀请了Fireworks AI联合创始人Benny Yufei Chein，探讨AI基础设施的未来，重点将推理视为下一个主要战场。该环节强化了一个观点：AI基础设施的价值不仅在于计算能力，还在于推理成本、客户控制、模型定制以及特定工作负载的部署。详见Citi太空与AI虚拟研讨会AI洞察。
- 关于星链的自建与收购：根据我们与Morgan Lewis和Recon Analytics行业专家的会议，星链可能需要地面解决方案才能成为全面的移动服务提供商。在美国市场，自建网络被视为可能的路径，而非收购电信公司或获得移动虚拟网络运营商资格。电信和有线电视现有企业可能的反制措施是更积极地推出以光纤/有线宽带为核心的融合服务套餐。详见Citi太空与AI虚拟研讨会AI洞察。
- 关于"Teragas"的需求：Citi化工分析师Patrick Cunningham邀请了Boocock Advisory Ltd的Richard Boocock教授讨论工业气体行业。对话揭示，由SPCX的发射、半导体及其他制造需求驱动的未来工业气体需求，可能合理需要高度的垂直整合，因为传统工业气体供应商可能无法满足SPCX的需求。从概念上讲，所谓的"Teragas"可能成为SPCX"极端垂直整合"战略未来迭代的一部分。
- 关于太空供应链：我们邀请了一家领先太空公司的首席运营官讨论太空供应链，他描述了当前供应链状况灵活且交货周期短。尽管符合太空标准的组件是高度工程化的且难以制造，但我们预计供应链问题不会阻碍即将到来的发射频率或卫星制造的提升。
- 关于太空股的数据科学：Citi创新实验室重点介绍了多种用于追踪发射、星座和有效载荷指标的工具。数据证实，仅基于行业内现有的卫星星座部署计划，在可预见的未来，发射能力将保持紧张。

太空探索技术公司

公司描述：公司情况更新

SpaceX是一家垂直整合的技术领导者，正在为太空、全球连接和人工智能的未来构建基础硬件和软件基础设施。其发射部门率先实现了完全可重复使用，以提供负担得起的轨道进入能力；而连接部门运营着全球最大的卫星星座，在全球范围内提供高速互联网。在收购xAI后，SpaceX还建立了一个专门的人工智能部门，将Grok等前沿模型与庞大的地面和轨道计算基础设施整合在一起。

研究策略：公司情况更新

我们给予SPCX公司观点，理由如下：1) 目前及可预见的未来拥有无与伦比的发射能力；2) 具备扩展太空基础设施并解锁万亿美元市场机会（轨道AI和星链）的独特能力；3) 极端的垂直整合，增强了公司降低成本、提高产能并以任何竞争对手无法复制的规模交付的能力；以及4) 差异化的利润率和增长特征。

估值：公司情况更新

我们使用三种估值方法的平均值，2) 分部加总估值法，分别使用行业特定可比公司的2027年预期增长调整倍数（EV/收入/增长和EV/EBITDA/增长）对太空、连接和AI部门进行估值；以及3) 针对“万亿美元可比公司”（一组市值超过万亿美元的类似公司）的2030年预期可比公司倍数（EV/收入和EV/EBITDA）。

不确定性：公司情况更新

我们观点面临的不确定性包括：发射部门面临的不利因素，例如星舰未能展示快速可重复使用能力、缺乏发射基础设施，以及来自美国联邦航空管理局及其他政府机构的监管阻力。此外，星链移动业务未能快速获取市场份额，以及未能展示具备计算能力的轨道AI卫星的制造能力，也对SPCX构成不确定性。

附录A-1：公司情况更新